

## GABARITO

1. Não é permitido o uso de celulares, calculadoras ou dispositivos eletrônicos!
2. A avaliação é individual e não é permitida consulta!
3. Respeite as margens do papel!
4. Não utilize caneta vermelha ou corretivo!
5. Todas as respostas devem ser devidamente justificadas!
6. Não pule passagens e use a notação matemática correta!
7. O resultado final correto não significa nada se o procedimento estiver errado!

- 1 [20] Converta a equação para coordenadas cartesianas e mostre que a solução é uma cônica

$$r = \frac{12}{1 - 3 \cos \theta}$$

Queremos mostrar que a equação, escrita em coordenadas cartesianas,  $(x, y)$ , é uma expressão com termos de segundo grau em  $x$  e  $y$

$$r = \frac{12}{1 - 3 \cos \theta}$$

$$r(1 - 3 \cos \theta) = 12$$

$$r - 3r \cos \theta = 12$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} - 3x = 12$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = 12 + 3x$$

$$x^2 + y^2 = 144 + 72x + 9x^2$$

$$-8x^2 + y^2 - 72x - 144 = 0$$

$$8x^2 - y^2 + 72x + 144 = 0$$

**2** [20] Encontre as raízes cúbicas de  $z = 27 \left( \frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$

Converter para forma polar

$$x = \operatorname{Re}(z) = \frac{27}{2}$$

$$y = \operatorname{Im}(z) = \frac{-27\sqrt{3}}{2}$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\left(\frac{27}{2}\right)^2 + \left(\frac{-27\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{27^2}{2^2} + \frac{27^2 \times 3}{2^2}} = \sqrt{\frac{27^2 \times 4}{2^2}} = \frac{27 \times 2}{2} = 27$$

$$\varphi = \arg(z) = \operatorname{arctg}\left(\frac{y}{x}\right) = \operatorname{arctg}\left(\frac{\frac{-27\sqrt{3}}{2}}{\frac{27}{2}}\right) = \operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$$

$$z = 27 \left[ \cos\left(\frac{-\pi}{3}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{-\pi}{3}\right) \right] = 27e^{-i\pi/3}$$

Aplicar a fórmula de De Moivre para as raízes cúbicas

$$u_k = \sqrt[3]{27} \left[ \cos\left(\frac{-\pi/3 + 2k\pi}{3}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{-\pi/3 + 2k\pi}{3}\right) \right] \quad k = 0, 1, 2$$

Calculando os argumentos das raízes

$$\varphi_0 = \frac{-\pi/3 + 2 \times 0\pi}{3} = \frac{-\pi}{9}$$

$$\varphi_1 = \frac{-\pi/3 + 2 \times 1\pi}{3} = \frac{-\pi/3 + 6\pi/3}{3} = \frac{5\pi}{9}$$

$$\varphi_2 = \frac{-\pi/3 + 2 \times 2\pi}{3} = \frac{-\pi/3 + 12\pi/3}{3} = \frac{11\pi}{9}$$

As raízes são

$$u_0 = 3 \left[ \cos\left(\frac{-\pi}{9}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{-\pi}{9}\right) \right] = 3e^{-i\pi/9}$$

$$u_1 = 3 \left[ \cos\left(\frac{5\pi}{9}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{9}\right) \right] = 3e^{5i\pi/9}$$

$$u_2 = 3 \left[ \cos\left(\frac{11\pi}{9}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{11\pi}{9}\right) \right] = 3e^{11i\pi/9}$$

**3** [30] Encontre e classifique os pontos críticos da função  $f(x, y) = y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2$

Calculando as **derivadas primeiras** de  $f$

$$x = \pm 2$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2)$$

$$= 0 + 3 \times 2xy - 6 \times 2x - 0 + 0$$

$$= 6xy - 12x$$

$$= 6x(y - 2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (y^3 + 3x^2y - 6x^2 - 6y^2 + 2)$$

$$= 3y^2 + 3x^2 - 0 - 6 \times 2y + 0$$

$$= 3y^2 + 3x^2 - 12y$$

$$= 3(y^2 - 4y + x^2)$$

Encontrando os **pontos críticos**. As derivadas parciais de  $f$  existem em todo o plano, temos então que resolver o sistema

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x(y - 2) = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3(y^2 - 4y + x^2) = 0$$

Da primeira equação temos que  $x = 0$  ou  $y = 2$

Se  $x = 0$  temos

$$3(y^2 - 4y + x^2) = 0$$

$$y(y - 4) = 0$$

cuja soluções são  $y = 0$  ou  $y = 4$ . Temos então os pontos críticos

$$P_1 = (0, 0) \quad \text{e} \quad P_2 = (0, 4)$$

Se  $y = 2$  temos

$$3(y^2 - 4y + x^2) = 0$$

$$2^2 - 4 \times 2 + x^2 = 0$$

$$4 - 8 + x^2 = 0$$

$$x^2 = 4$$

cuja soluções são  $x = 2$  ou  $x = -2$ . Temos então os pontos críticos

$$P_3 = (2, 2) \quad \text{e} \quad P_4 = (-2, 2)$$

Para **classificar** os pontos críticos precisamos do determinante da Hessiana

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} (6xy - 12x) = 6y - 12$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} (3y^2 + 3x^2 - 12y) = 6y - 12$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial}{\partial y} (6xy - 12x) = 6x$$

$$D(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - (f_{xy}(x, y))^2$$

$$= (6y - 12)(6y - 12) - (6x)^2$$

$$= (6y - 12)^2 - 36x^2$$

Classificando o ponto  $P_1$

$$D(0, 0) = (6 \times 0 - 12)^2 - 36 \times 0^2$$

$$= (-12)^2 > 0$$

$$f_{xx}(0, 0) = 6 \times 0 - 12 = -12 < 0$$

O ponto  $P_1$  é um máximo local

Classificando o ponto  $P_2$

$$D(0, 4) = (6 \times 4 - 12)^2 - 36 \times 0^2$$

$$= (24 - 12)^2 > 0$$

$$f_{xx}(0, 4) = 6 \times 4 - 12 = 12 > 0$$

O ponto  $P_2$  é um mínimo local

Classificando o ponto  $P_3$

$$D(2, 2) = (6 \times 2 - 12)^2 - 36 \times 2^2$$

$$= (12 - 12)^2 - 36 \times 4$$

$$= -36 \times 4 < 0$$

$P_3$  é um ponto de sela

Classificando o ponto  $P_4$

$$D(-2, 2) = (6 \times 2 - 12)^2 - 36 \times (-2)^2$$

$$= (12 - 12)^2 - 36 \times 4$$

$$= -36 \times 4 < 0$$

$P_4$  é um ponto de sela

4 [30] Encontre o valor mínimo de  $e^{xy}$  sujeitos a  $x^3 + y^3 = 16$

Queremos encontrar o valor mínimo de  $e^{xy}$  mas como a função exponencial é crescente podemos localizar ponto onde o mínimo acontece usando a função

$$f(x,y) = xy$$

sujeitos a restrição

$$g(x,y) = x^3 + y^3 = 16$$

Gradiente de  $f$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(xy) = y$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(xy) = x$$

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix}$$

Gradiente de  $g$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3 + y^3) = 3x^2$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^3 + y^3) = 3y^2$$

$$\nabla g(x,y) = \begin{pmatrix} 3x^2 \\ 3y^2 \end{pmatrix}$$

Precisamos resolver o sistema

$$y = \lambda 3x^2$$

$$x = \lambda 3y^2$$

$$x^3 + y^3 = 16$$

Que podemos manipular as duas primeiras equações para obter

$$\frac{xy}{3} = \lambda x^3$$

$$\frac{xy}{3} = \lambda y^3$$

Portanto,  $\lambda x^3 = \lambda y^3$

Assim  $\lambda = 0$  ou  $x = y$

Se  $\lambda = 0$  as duas primeiras equações determinam  $x = 0$  e  $y = 0$  o que é incompatível com a terceira equação. Portanto, sabemos que  $\lambda \neq 0$ . Substituindo  $x = y$  na terceira equação

$$x^3 + y^3 = 16$$

$$2x^3 = 16$$

$$x^3 = 8$$

$$x = 2$$

Portanto o único ponto candidato a mínimo é  $(x,y) = (2,2)$ .

Avaliando  $e^{xy}$  no ponto temos  $\min = e^4$